

학습된 인공지능 모델 명세서

1. 모델 식별 정보

모델 버전	core-reselected-2026-08-01
알고리즘	CatBoost 이진 분류
선택 피쳐셋	aggregate33
피쳐 수	33 개
불균형 처리	class_weight_balanced
기준일	2026-08-01
학습 대상	진성 활동 고객 2,381 명
목표 라벨	기준일 이후 30 일 0 경기 여부
서비스 목적	사용자별 이탈 위험 순위 산정 및 상위 위험군 우선 검토

모델 학습 및 서비스 연계 구조



그림 1. 학습된 모델이 서비스에 연결되는 흐름

2. 모델 입력 스키마

모델 입력은 사용자별 게임 활동과 최근 경기 행동을 집계한 33 개 수치형 피처로 구성된다. 분석용 ID 와 team_id 는 조화를 위한 키이며 학습에 사용하지 않는다.

No.	입력 피처	정의/의미
1	games_7d	최근 7 일 경기 수
2	games_30d	최근 30 일 경기 수
3	games_90d	최근 90 일 경기 수
4	games_prev30d	직전 비교 30 일 경기 수
5	activity_change_30d	최근 30 일 활동량 변화
6	active_days_30d	최근 30 일 실제 활동일 수
7	days_since_last_game	마지막 경기 이후 경과일
8	avg_gap_30d	최근 30 일 평균 경기 간격
9	max_gap_30d	최근 30 일 최대 경기 간격
10	last_gap	가장 최근 경기 간격
11	winrate_20	최근 20 경기 승률
12	avg_kda_20	최근 20 경기 평균 KDA
13	avg_kills_20	최근 20 경기 평균 Kill
14	avg_deaths_20	최근 20 경기 평균 Death
15	avg_assists_20	최근 20 경기 평균 Assist
16	losing_streak	최근 연속 패배 길이
17	winrate_change_10	최근 10 경기 기준 승률 변화

표 1. 모델 입력 피처 1~17

No.	입력 피쳐	정의/의미
18	avg_game_duration_20	최근 20 경기 평균 게임 시간
19	avg_gold_per_min_20	최근 20 경기 분당 골드
20	avg_cs_per_min_20	최근 20 경기 분당 CS
21	avg_damage_per_min_20	최근 20 경기 분당 피해량
22	avg_vision_per_min_20	최근 20 경기 분당 시야 점수
23	unique_champions_20	최근 20 경기 사용 챔피언 수
24	top_champion_ratio_20	최근 20 경기 최다 챔피언 사용 비율
25	unique_modes_30d	최근 30 일 게임 모드 종류 수
26	mode_switch_rate_20	최근 20 경기 모드 전환 빈도
27	ranked_solo_ratio_30d	최근 30 일 솔로랭크 비율
28	ranked_flex_ratio_30d	최근 30 일 자유랭크 비율
29	normal_ratio_30d	최근 30 일 일반게임 비율
30	aram_ratio_30d	최근 30 일 칼바람 비율
31	arena_ratio_30d	최근 30 일 아레나 비율
32	rotating_ratio_30d	최근 30 일 로테이션 모드 비율
33	other_ratio_30d	최근 30 일 기타 모드 비율

표 2. 모델 입력 피쳐 18~33

3. 출력 및 위험 등급 사용 방식

기본 출력	CatBoost 위험 score (순위 산정용)
확률 보정	미적용 / calibrated probability 가 아님
고위험	점수 순위 상위 10%
주의	다음 10% (10~20%)
일반 관찰	나머지 80%
우선 조치 규모	상위 20% = 477 명
상위 20% 대표 Recall	51.24% (Nested OOF)
상위 20% 대표 Precision	38.99% (Nested OOF)

해석 주의 모델 score 는 상대 위험 순위를 위한 값이다. 특정 score 를 실제 개인의 이탈 확률로 표현하지 않는다.

4. 모델 성능 카드

최종 대표 성능 (Nested 5-Fold OOF)

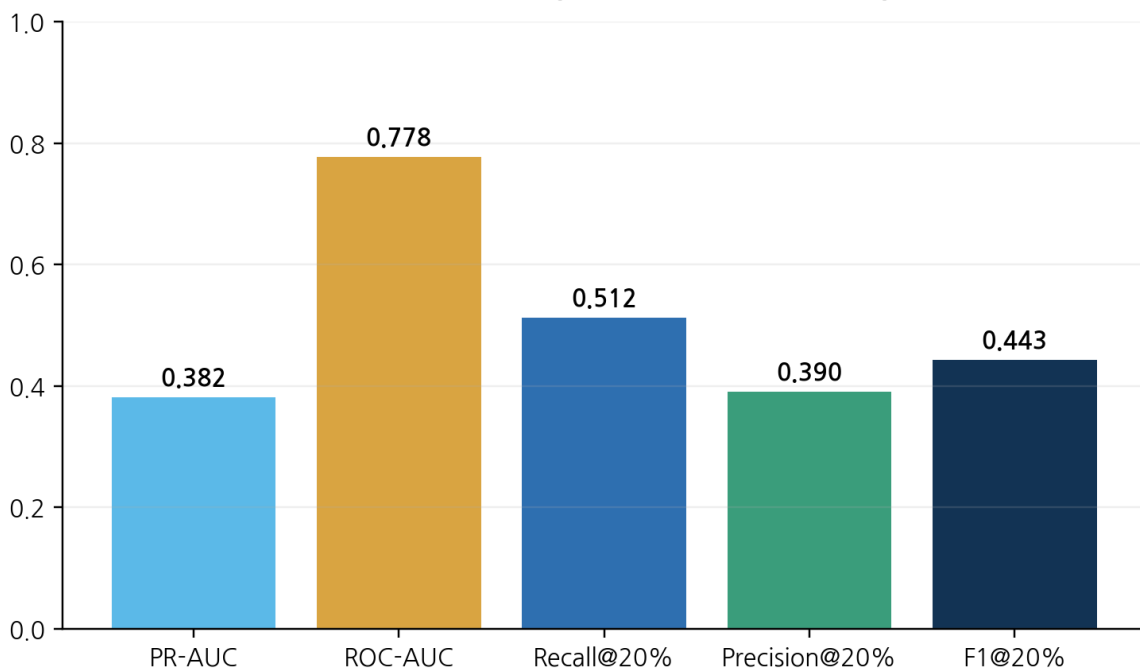


그림 2. 최종 모델 대표 성능

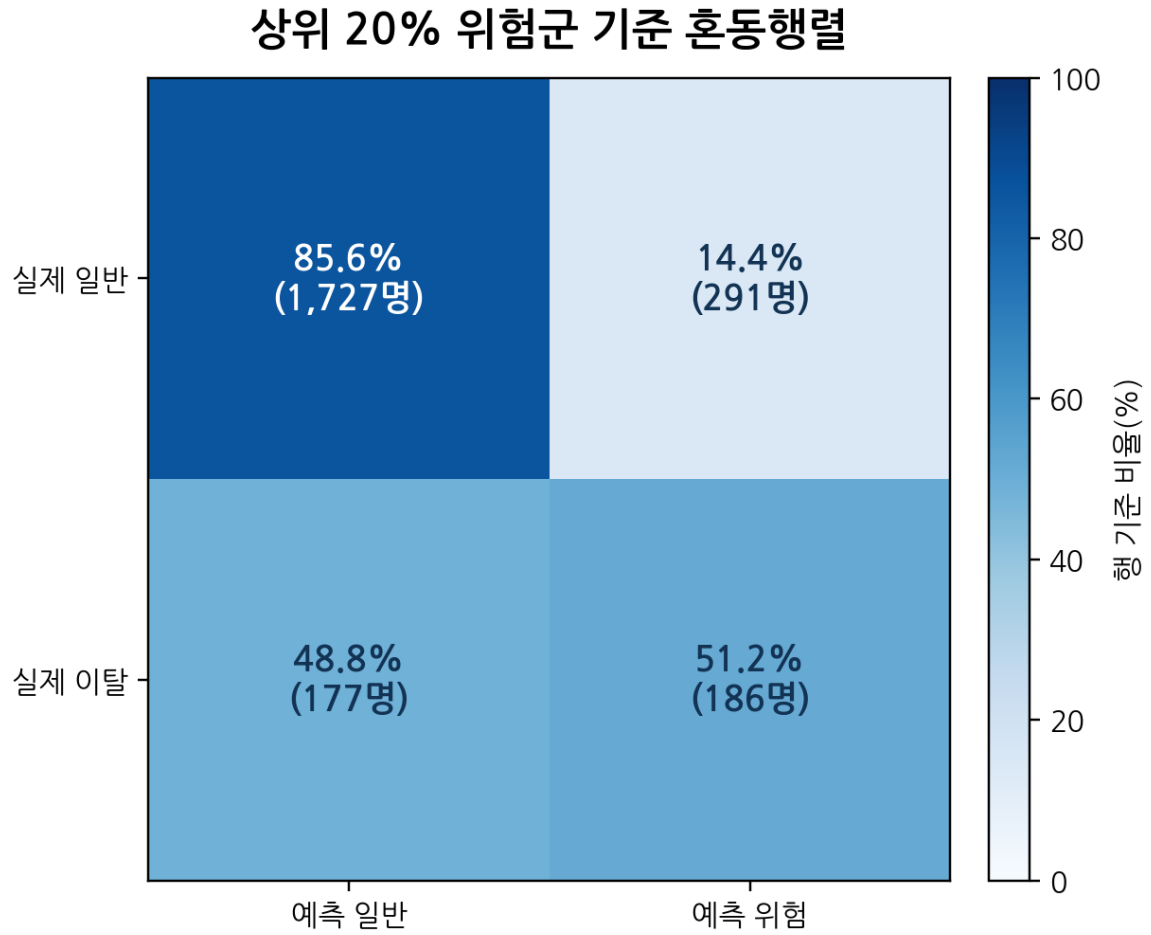


그림 3. 운영 시나리오: 상위 20% 우선 검토 기준

CatBoost 주요 영향 변수 (Mean |SHAP| Top 10)

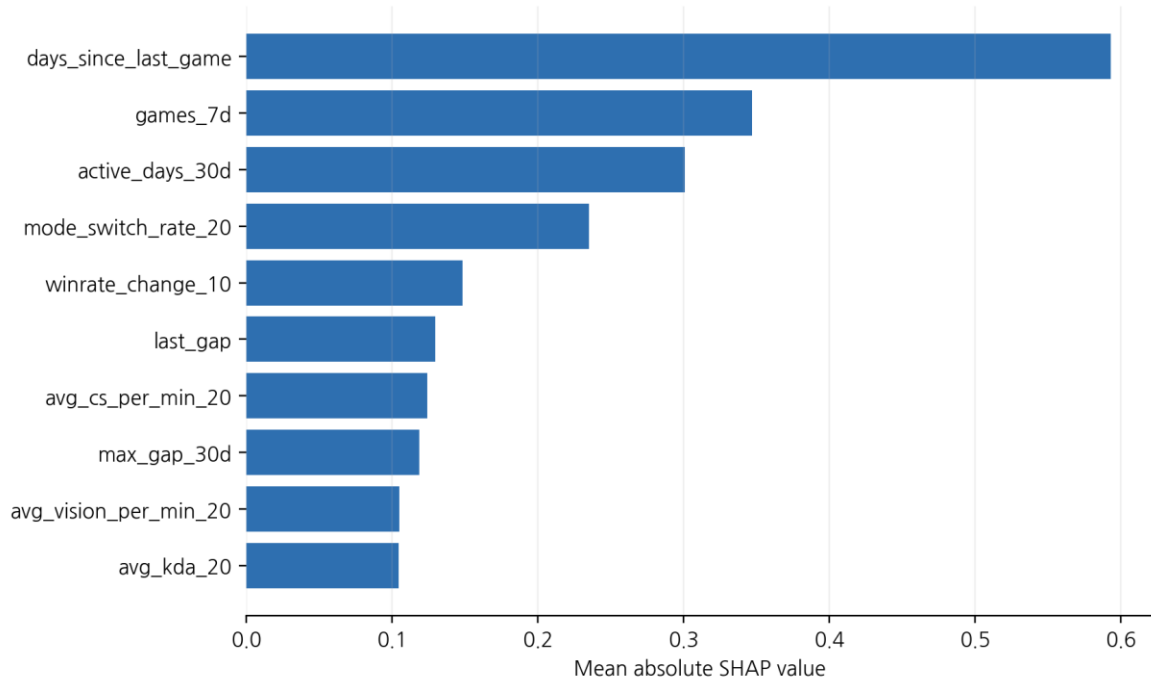


그림 4. 모델의 주요 영향 변수

5. 추론 및 서비스 연계

1. 기준일 이전 로그에서 동일 전처리 규칙으로 33 개 입력 피처를 생성한다.
2. 학습 시 결측 처리 정책과 동일한 기준을 적용한다.
3. CatBoost 모델 score 를 계산한다.
4. 전체 사용자 score 를 내림차순으로 정렬해 상위 10% / 다음 10% / 나머지 80%로 구분한다.
5. FastAPI 가 위험 사용자 목록과 사용자 상세 정보를 제공하고 React 대시보드에서 이를 시각화한다.

웹 백엔드	FastAPI
프론트엔드	React + Vite
대시보드 메뉴	전체 현황 / 위험 사용자 / 사용자 상세 / 모델 성능 / 데이터 설명 / 생존분석 확장
현재 웹 통합본의 점수 연계	OOF prediction score 를 JSON 으로 변환하여 조회 화면에 제공

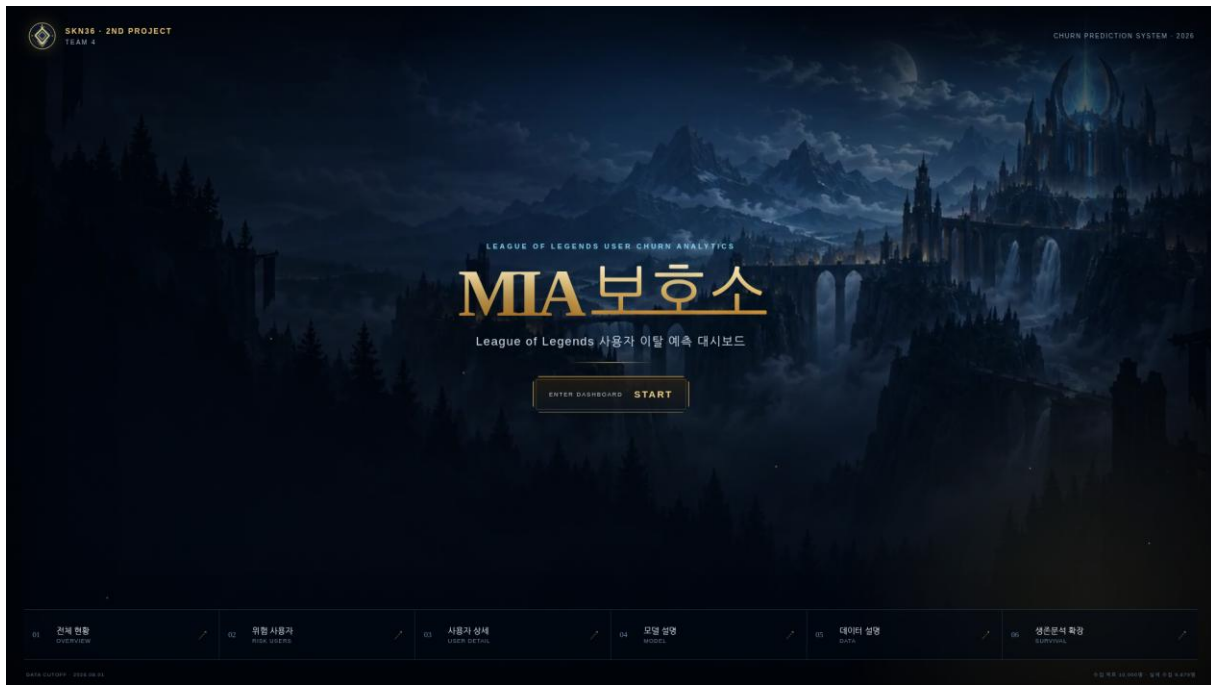


그림 5. 모델 결과를 제공하는 프로젝트 대시보드 메인 화면

6. 모델 산출물 및 배포 상태 점검

산출물	확인 상태	설명
모델 평가 메타데이터	확인	backend/app/data/core_model_experiment.json 에 모델 버전·후보·SHAP·성능 저장
OOF 예측 결과	경로 참조 확인	backend 변환 스크립트가 models/core_churn_2026-08-01/oof_predictions.jsonl 을 참조
모델 입력 데이터	경로 참조 확인	lol_churn_all_data/derived/established_active_segmented_ml_2026-08-01.csv 참조
직렬화 모델 바이너리(.cbm 등)	현재 배포본/저장소 루트에서 확인 불가	운영 추론용 모델 파일은 별도 산출물로 저장·버전 관리 필요
실시간 추론 API	현재 웹 통합본에서 미확인	현재 화면은 저장된 OOF score 중심으로 서비스

산출물 관리 "학습된 인공지능 모델" 산출물을 실제 파일 단위로 제출해야 한다면 CatBoost model.save_model(...)로 저장한 .cbm 파일, 33 개 피쳐 목록, 결측 처리 정책, 라이브러리 버전, 모델 버전 메타데이터를 함께 패키징하는 것이 필요하다.

7. 모델 재현성 및 운영 관리 기준

- 모델 버전, 기준일, feature list, random seed(42), CV split 정책을 함께 기록한다.
- 학습 시 사용한 CatBoost/XGBoost/LightGBM 및 pandas/scikit-learn 버전을 requirements 또는 lock 파일로 고정한다.
- 새 기준일 데이터가 들어오면 이탈률, 피쳐 분포, PR-AUC, Recall@20%, Precision@20%를 기존 기준과 비교한다.
- 위험군 개입 이후에는 재방문/추가 경기/캠페인 비용을 A/B 테스트로 측정해 모델 score 와 실제 운영 효과를 분리 평가한다.
- 모델 재학습 시 기존 버전과 신규 버전을 동시에 보존하고 평가 리포트를 연결한다.

8. 모델 한계 및 사용 주의사항

항목	주의사항
시간 일반화	단일 cutoff 만 검증되어 미래 시점 일반화 성능이 미확인
확률 해석	class-weighted score 는 보정된 확률이 아님
인과 해석	SHAP 중요도는 예측 의존성이지만 이타 원인 증명이 아님
서비스 범위	30 일 무경기 예측이며 로그인·계정탈퇴 예측이 아님
대상 집단	저활동/신규 사용자를 제외한 진성 활동 고객에 대해 학습됨
배포 방식	현재 통합 웹은 사전 계산된 score 조회 중심이며 실시간 추론 여부를 별도로 검증해야 함

근거자료: <https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN36-2nd-4Team> 및 최신 통합본의

backend/app/data/core_model_experiment.json, frontend 데이터/모델 설명 화면 소스